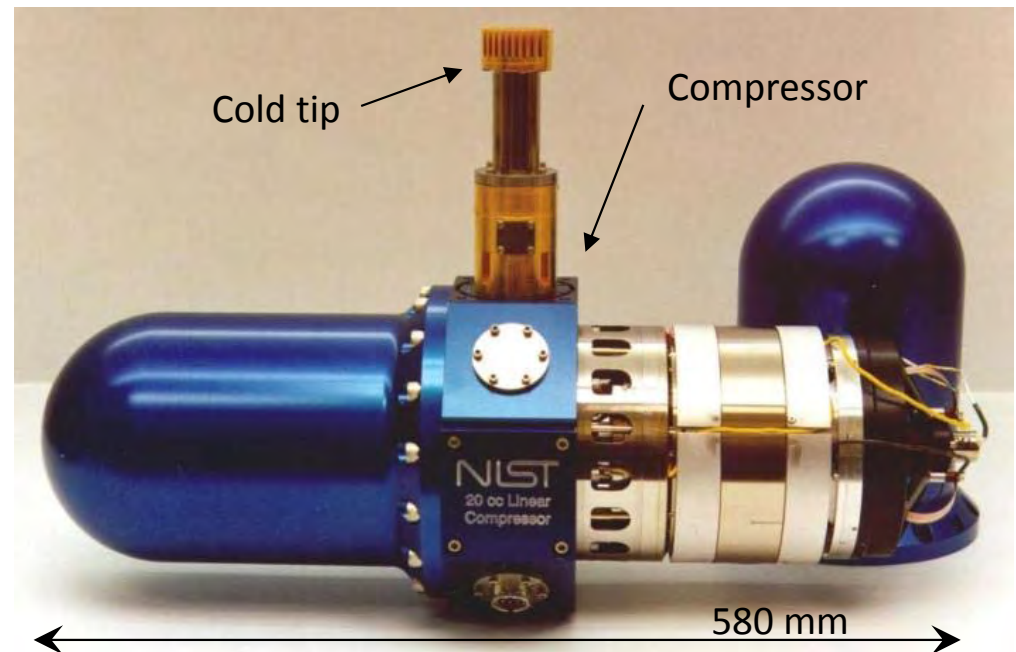


Kryogene Kleinkühler (engl.: cryocooler)

Arbeitsbereich, typ.: $\dot{Q}_0$: "einige Watt" bei 4 ... 100 K
 P_{el} : ... 200 W (mobil)
2000 ... 7000 W (transportabel)

Wichtige Vertreter:

- Joule-Thomson-Kühler
- Stirling-Kühler
- Gifford-McMahon-Kühler
- Pulsrohr-Kühler



Pulse Tube Cooler, 19 W @ 90 K
20 % "Carnot" (p·V power)
Space application

Peltier- Kühler

derzeit hochdotierte Halbleiter

n: $\text{Bi}_{85}\text{Sb}_8$ p: Bi_2Te_3

⇒ ggf. künftig deutlich bessere Materialien
(Z·T – Kennziffer > 1 !?)

+ kompakt, zuverlässig, billig

aber:

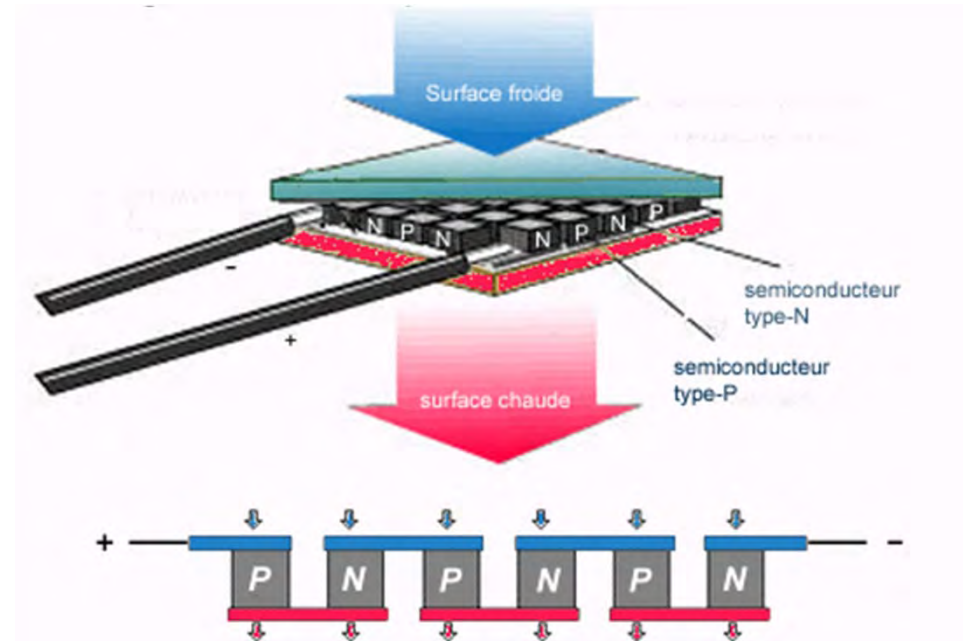
- extrem schlechter Wirkungsgrad

(~ 1 % Carnot)

- geringer Temperaturhub / Stufe

(min. T = 134 K demonstriert,
8-stufige Anordnung)

⇒ in der Kryotechnik ohne Bedeutung

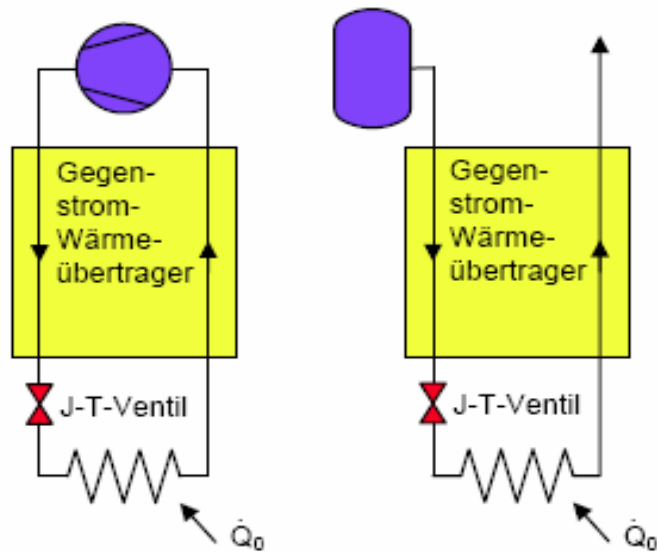


Problem: jede Stufe
lädt ihre gesamte Last
($\dot{Q}_o + P_{el}$) auf der
Folgestufe ab!
(im Gegensatz zu
sonstigen Kältekaden)



six-stage Peltier Cooler
 $T_c = 170 \text{ K}$

Joule-Thomson-Kühler



Fließschema geschlossener bzw. offener J-T-Kreislauf

- ➔
- + sehr einfacher Aufbau
 - geringer Wirkungsgrad,
 - Hochdruckgas nötig



Sensorkühler militärisch
 $p = 400 \text{ bar}$,
cool-down in 3 s



„Cryotiger“

3W @ 77 K bzw. 24 W @ 120 K; $P_{el} \approx 500 \text{ W}$
(IGC Polycold Systems Inc.)

Anwendung: Kühlung von IR-Sensoren
Kryomedizin

Compressor at 300 K; $T_{\text{Cold}} = 75 \text{ K}$

Gas	P_H (bar)	P_H (MPa)	$(\Delta h_T)_{\min}$ (kJ/mol)	COP_{ideal}	η %Carnot
N ₂	50	5	0.468	0.0480	14.4
N ₂	25	2.5	0.232	0.0289	8.7
N ₂	16	1.6	0.146	0.0211	6.3
Mixture 5..7-comp	16	1.6	1.576	0.228	68.4

e.g.: He/Ne – Methan – Ethane – Ethylene – Buthene

J-T-Kühler: Vergleich unterschiedliche Fluide und Druckniveaus

→ Gemisch-Kühler deutlich günstiger

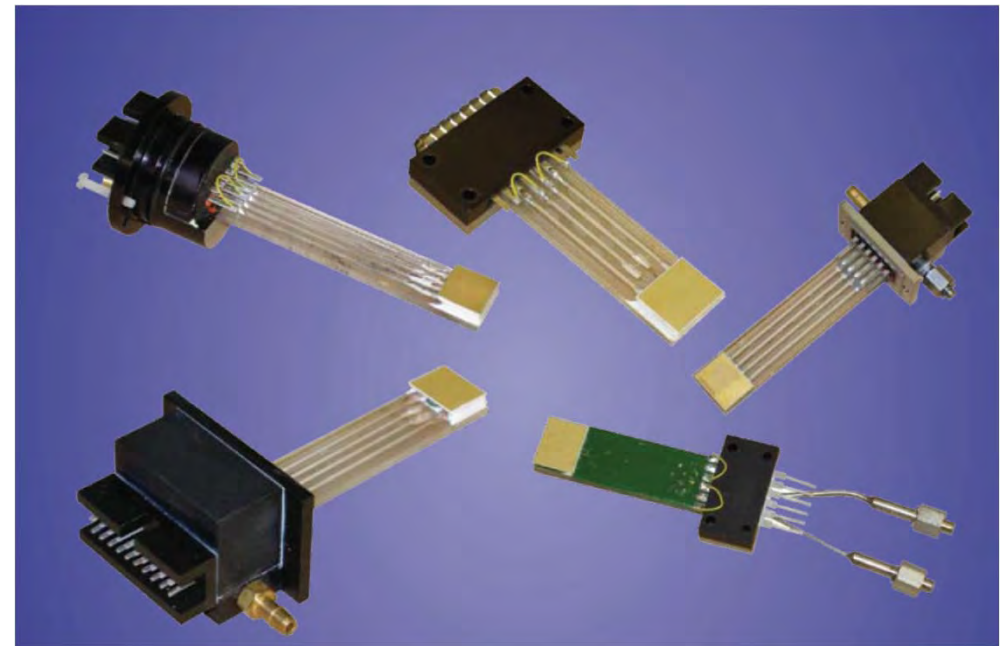
Joule-Thomson-Kühler

Miniatur – J-T-Kühler

Fa. MMR Technologies, Inc.

Versorgung z.B. über
Standard-Druckgasflasche;

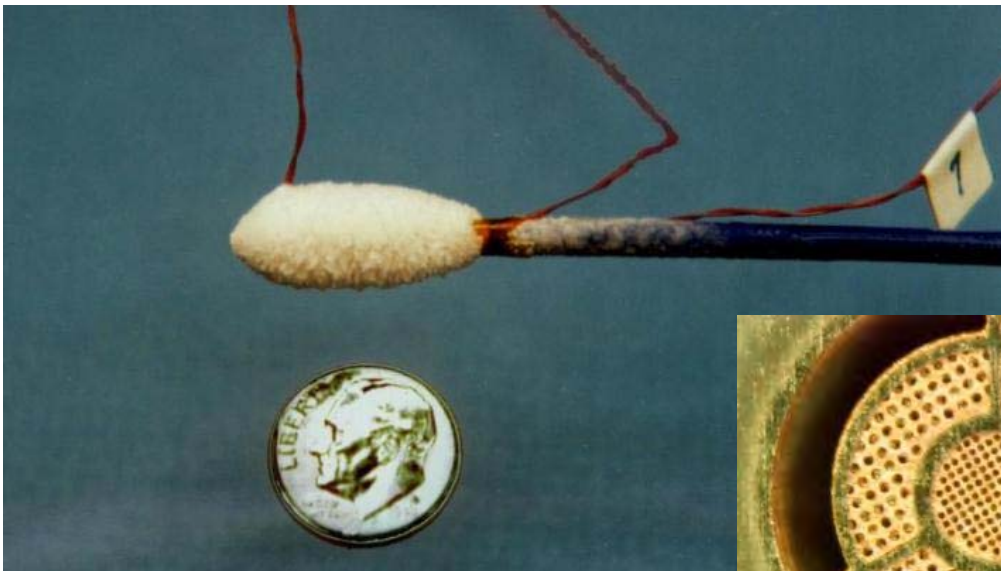
Kälteleistung typ.:
250 mW @ 85 K (N₂)
500 mW @ 95 K (Ar)



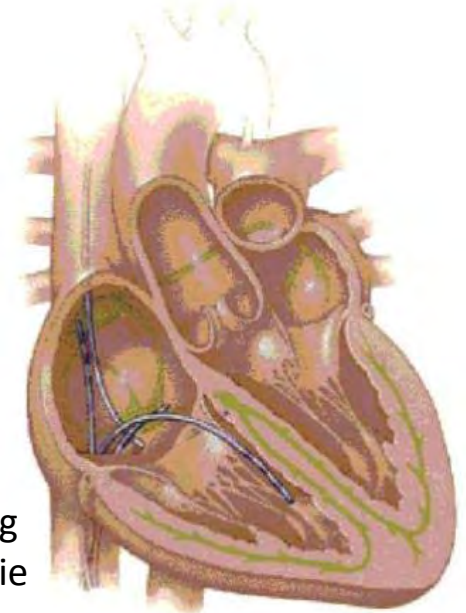
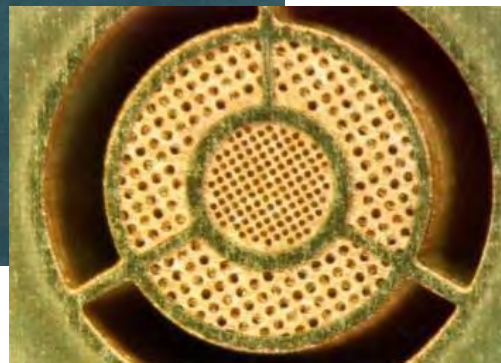
www.mmr.com

Mixed-Refrigerant Cryogenic Catheter: early 1990s NIST/CryoGen/CryoCor Development

R. Radebaugh, NIST, 2011

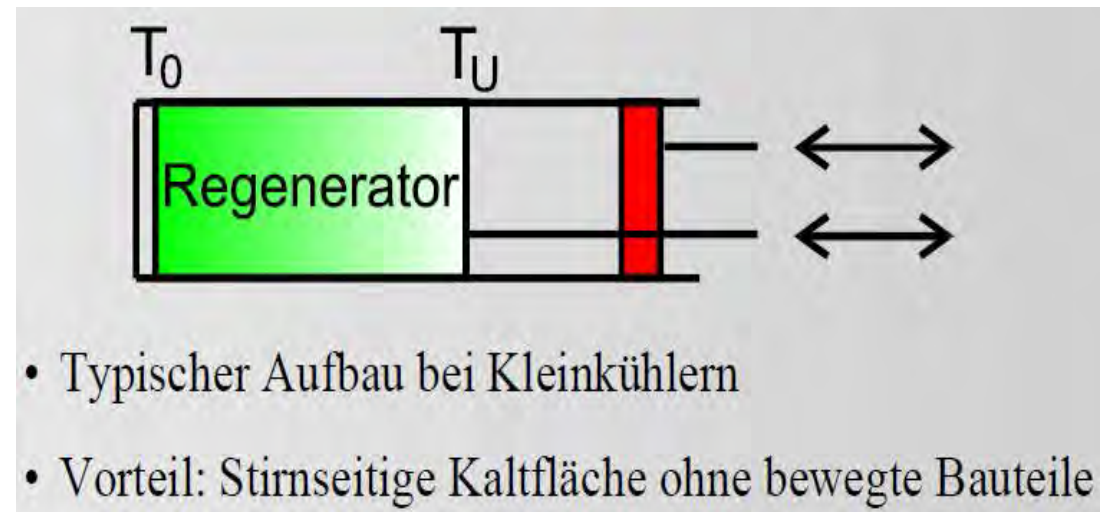
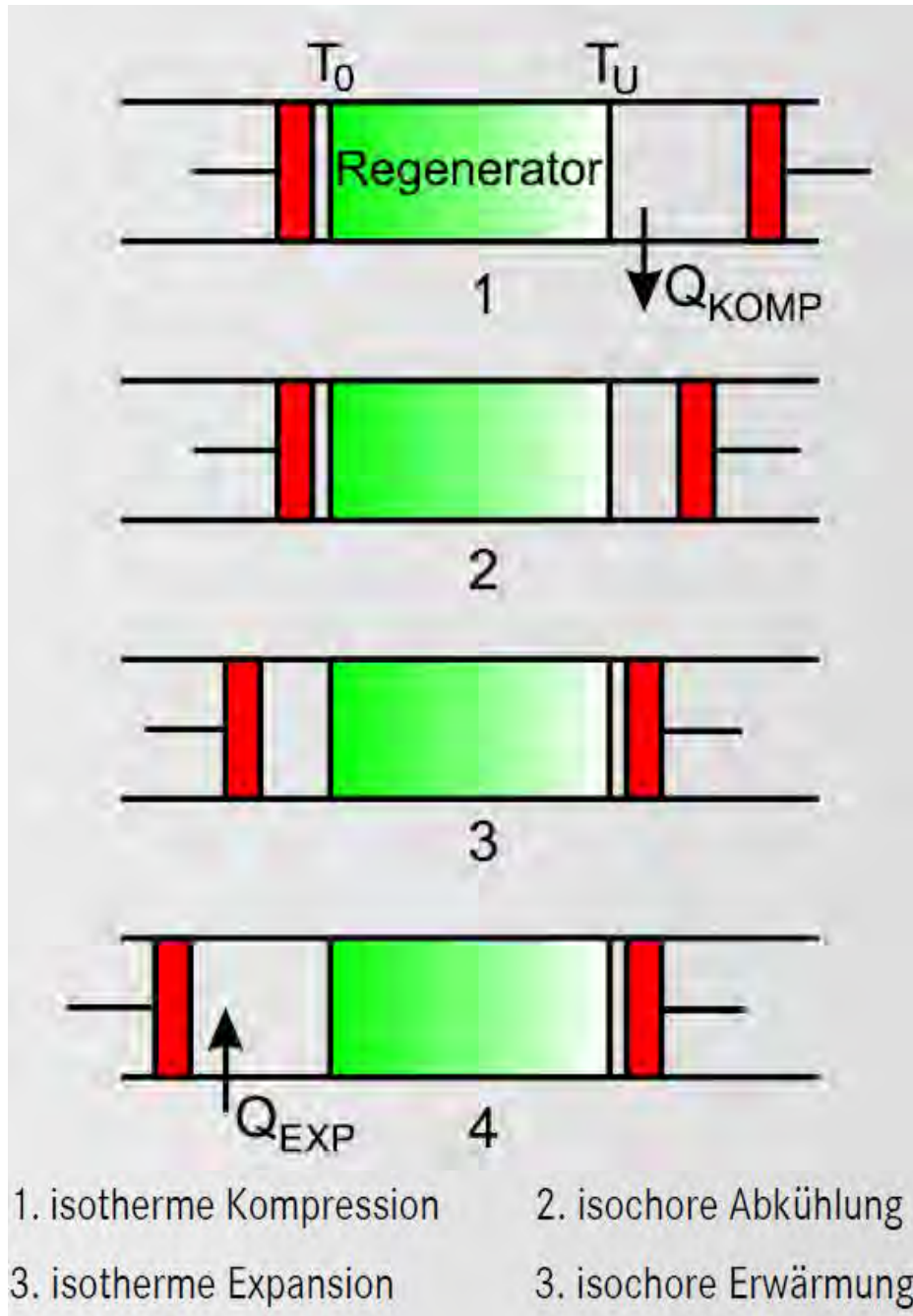


Sonde Ø 3 mm
- Vakuumisolation -
WÜ Ø 2,5 mm



Behandlung
Herzarrhythmie

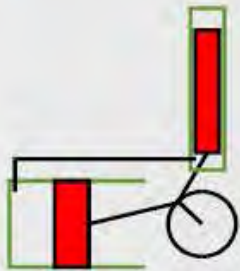
Stirling - Kühler



Darstellung: I. Rühlich
AIM Heilbronn

TYPES OF IR MINIATURE STIRLING COOLERS

AIM



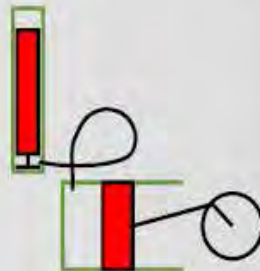
ROTARY

Advantages

- + 90° Phase angle
- + high efficiency
- + lightweight

Drawbacks

- vibration
- noisy
- limited life time



SPLIT ROTARY

Advantages

- + more flexible through
- + mechanical de-coupling
- + separated thermal household

Drawbacks

- vibration on cold tip
- phase angle $\neq 90^\circ$
- reduced COP



SPLIT LINEAR

Advantages

- + high life time
- + low vibration
- + low noise

Drawbacks

- temperature dependency of resonance system
- higher weight
- sensitive to constant accelerations



	SX095	SL100	SL150	SX040	SF070	SF100	SF400 PT
Cooling Capacity at 80K	1.3W	1.5W	2.5W	0.7W [95K]	0.8W	2W	2W
Input Power P_{in}	45W	60W	85W	35W	35W	60W	100W
Weight	1.0kg	2.0kg	2.3kg	0.7kg	1.0kg	1.6kg	3.4kg
Reliability MTTF	>25.000h	> 10.000h	> 8.000h	>25.000h	>20.000h	>20.000h	> 50.000h

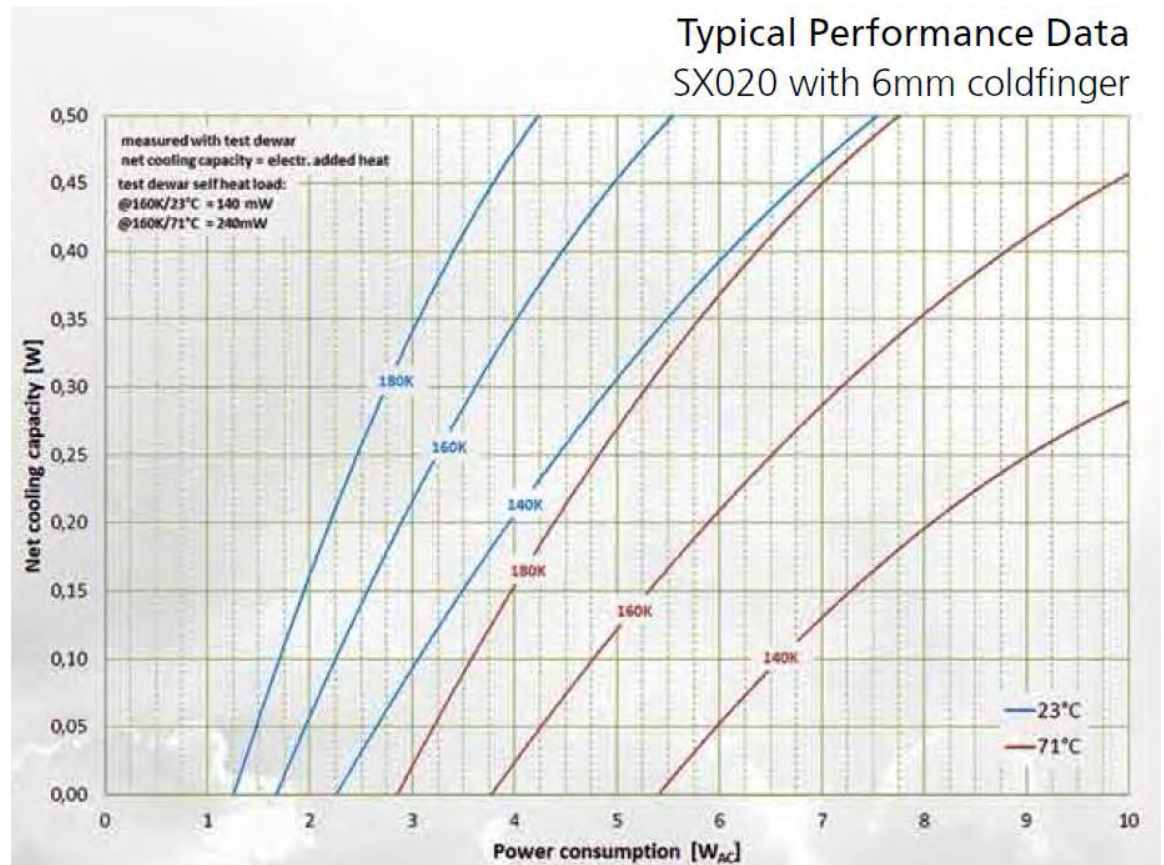
Stirling - Kühler

AIM-Standardkühler

I. Rühlich,
AIM Heilbronn



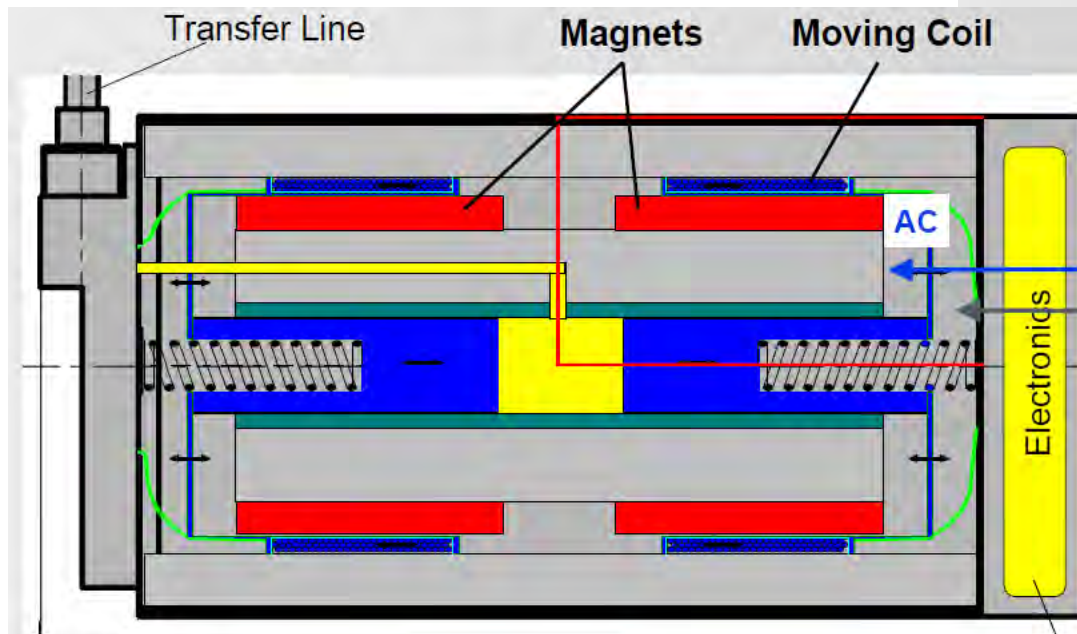
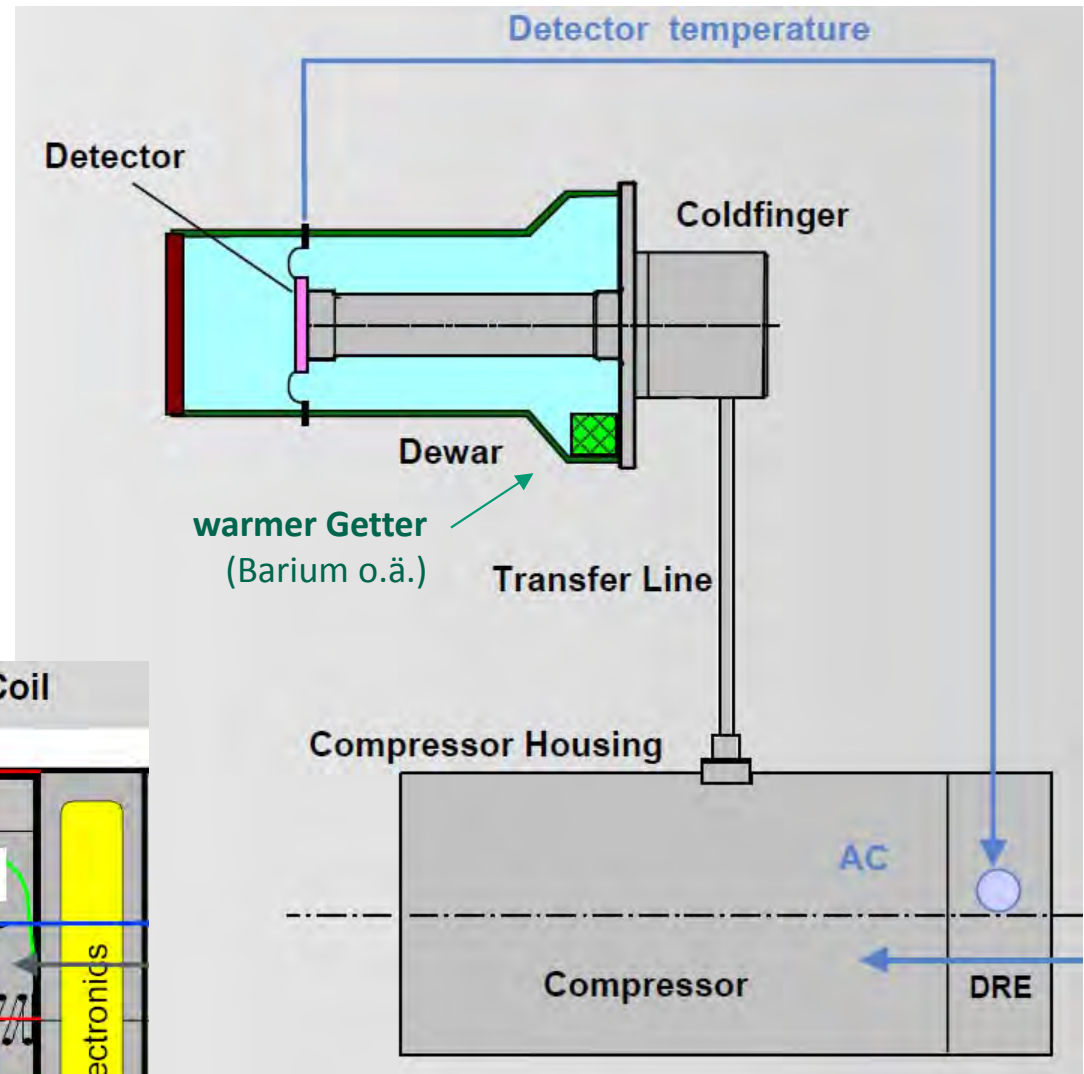
3rd generation:
Stirling cooler SX 020
MTTF: 30 000 h
0,5 W @ 160 K
Antriebsleistung typ. 2...8 W
Kaltkopf: 40 mm x 20 mm !
Kaltfinger Ø 5,6 mm
Gesamtmasse: 180 g



Stirling - Kühler

typ. Anwendung:
IR-Detektorkühlung

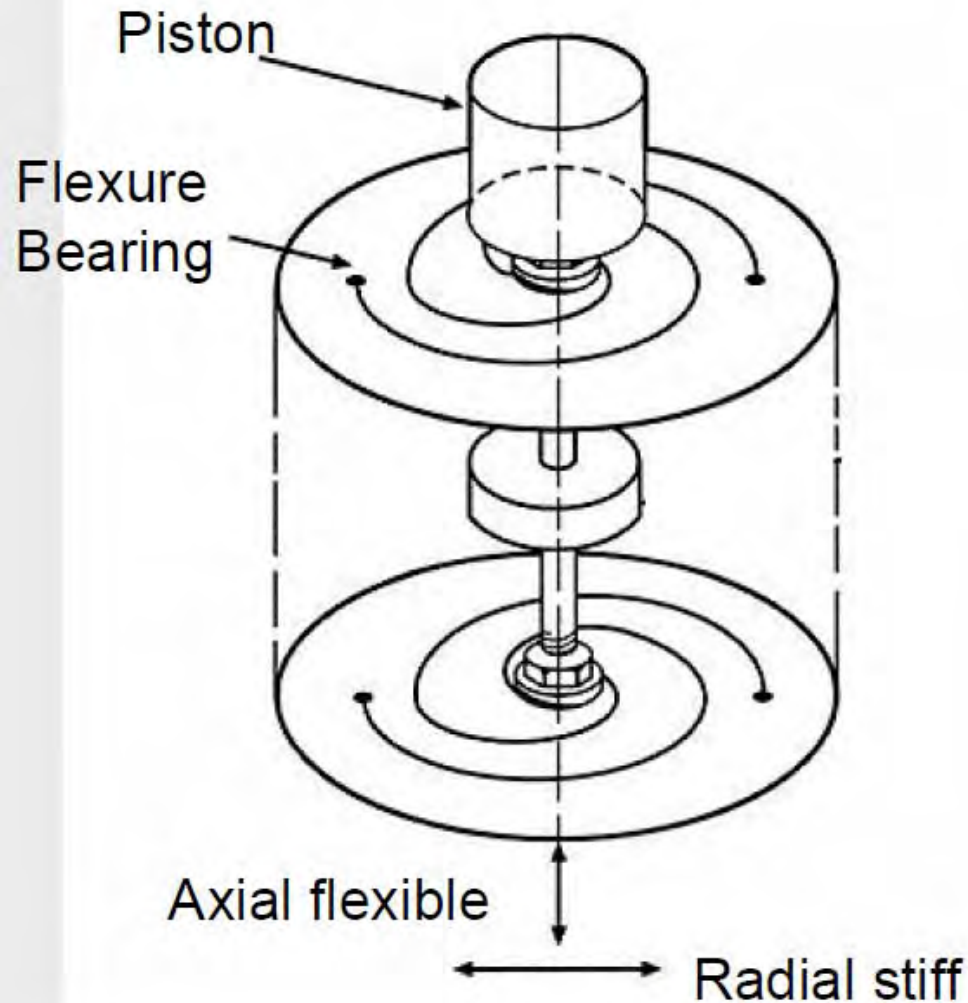
Schnittbild trockenlaufender
Kolbenkompressor



I. Rühlich, AIM Heilbronn

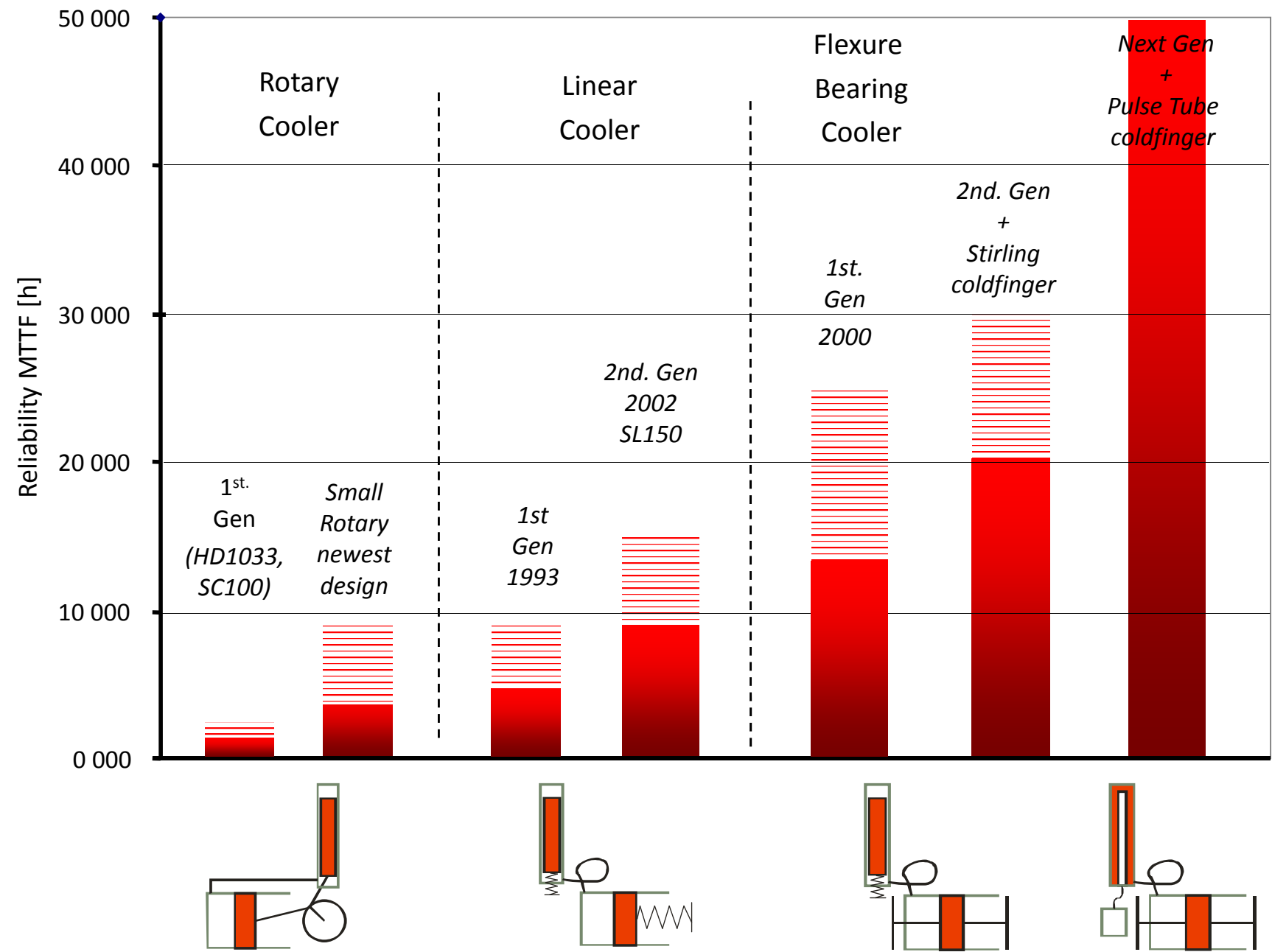
■ Typische Anforderungen f. IR-Kühler (hier SL150)

- Dimensions, weight $\varnothing 60\text{mm} \times 162\text{mm}$, 2.3kg
- Input Power: 90W max
- Cooling capacity 67K: 1.75W (23°C), 0.7W (+65°C)
- Cooldown Time (1200J) 8min (23°C), 11.5min (+65°C)
- Operation voltage: 24...32V_{DC}
- Temperature Range -40...+65°C
- Audible Noise (5m) < 25dB
- Vibration Output < 2.9N (all 3 Compressor axis)
- EMI (Electromagnetic Interference)
- Temperature Stability < +/-2K
- Mechanical Shock 100g, 11ms
- Mechanical Vibration 9.5g RMS
- Temperature shock -54 ↔ +71°C
- Shelf Life > 7 years
- MTTF > 6000h



- Spiral cutted thin metal membranes for piston guidance
- Major mechanism of wear in compressor removed:
- **No contact between piston and sleeve**





Stirling - Kühler

klassischer Kühler, inzwischen systematisch weiterentwickelt

- + hocheffizient (bis zu 15 % Carnot bei 77 K)
- + moderate Kosten (600 ... 3000 EUR/Einheit)
- + klein, leicht
- + ausgereift (~ 100 000 gefertigt bis heute,
Umsatz ca. 20 000 Stk./Jahr)
- begrenzte Lebensdauer
- Vibration Kaltkopf

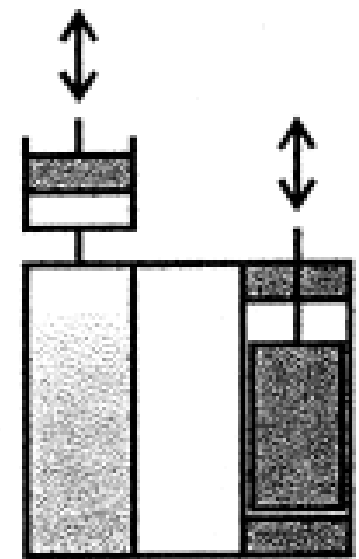
Einsatzgebiete:

früher ausschließlich militärisch

- Lenkwaffen (geforderte Lebensdauer: wenige Stunden)
- Nachtsichtgeräte

jetzt Vordringen auf zivilen Markt

- Sensorkühlung, R & D
- HTSL-Anwendungen; Kryoelektronik
- medizinisch (O₂-Anreicherung)



Rotary-Stirlingkühler
1 W @ 80 K; $P_{el} \approx 50$ W
AIM Heilbronn

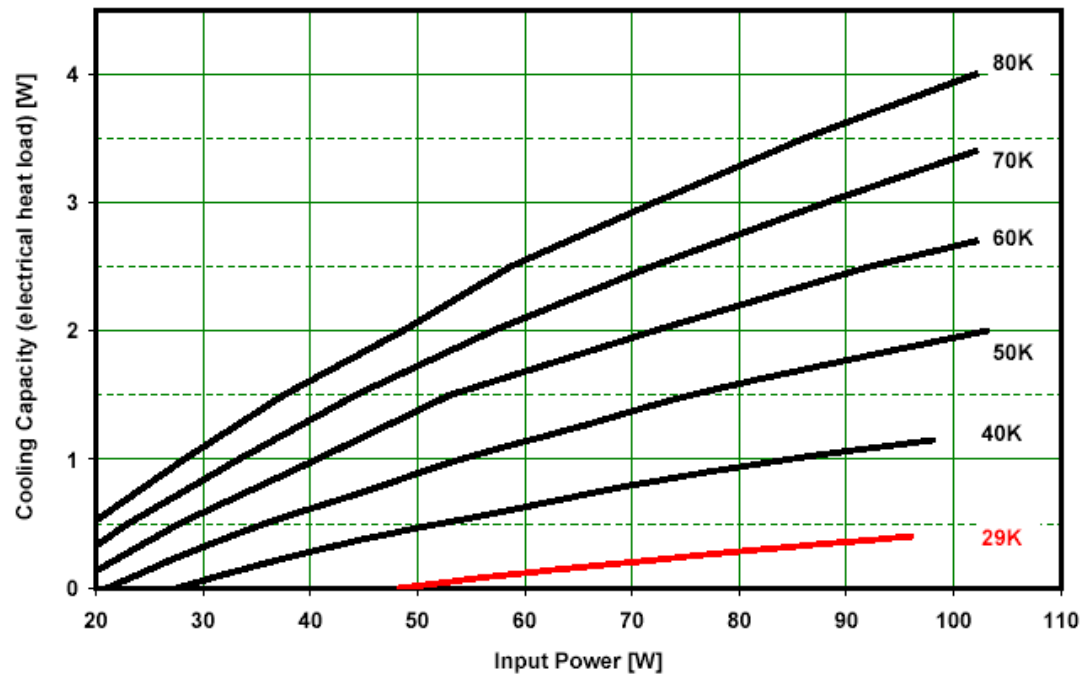


Stirling - Kühler



7,5 W @ 77 K; 150 W input $\Rightarrow$
15 % "Carnot"
Sunpower, USA

0,15 W @ 80 K
3 W input power
14 % of "Carnot"



0,3 W @ 29 K; 100 W input; Gesamtmasse 3.5 kg



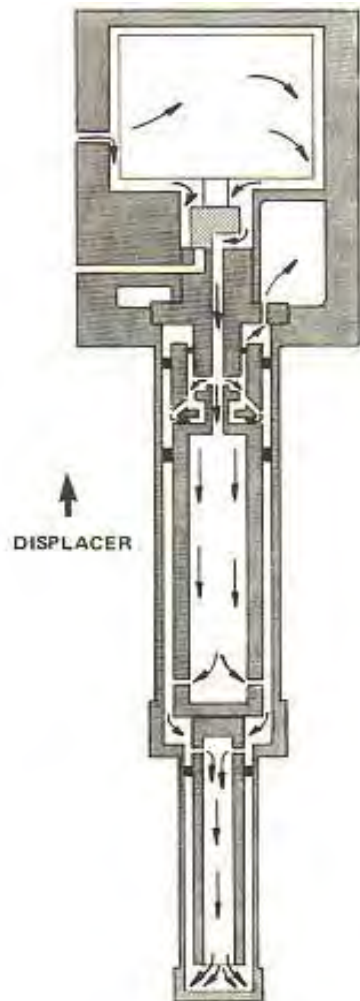
SL 400, AIM Heilbronn

Gifford-McMahon-Kühler

W. Gifford, H. McMahon Ende 50er Jahre

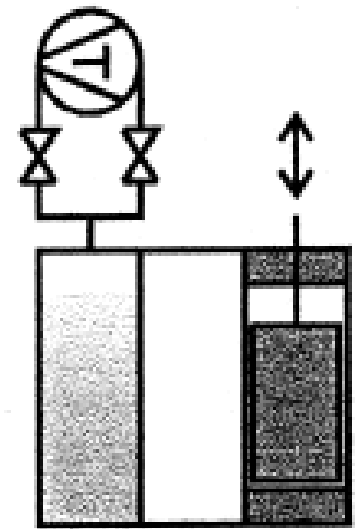
Betriebsfrequenzen entkoppelt (Drehventil)

- schnell-laufender, ölgeschmierter Standardkompressor (3600 min⁻¹)
+ sehr gute Ölabscheidung ...
- Kaltteil 1 ... 2 Hz; ein-, zwei- oder dreistufige Ausführung



typ. : 3 ... 20W @ 20K + 20 ... 100W @ 80K

neuerdings auch: 0,5W @ 4K + 50W @ 50 ... 80K

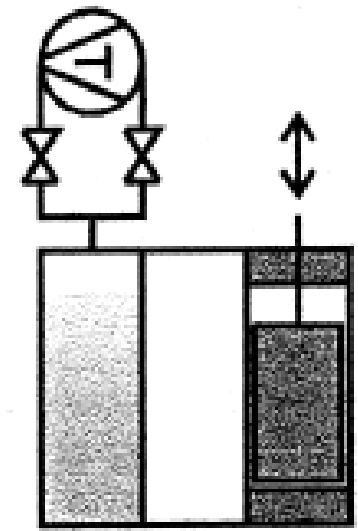


Gifford-McMahon-Kühler

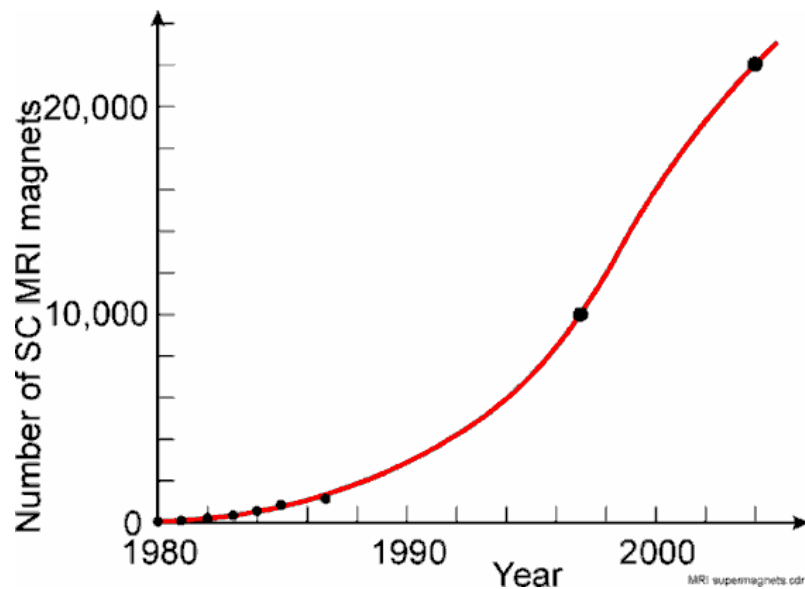
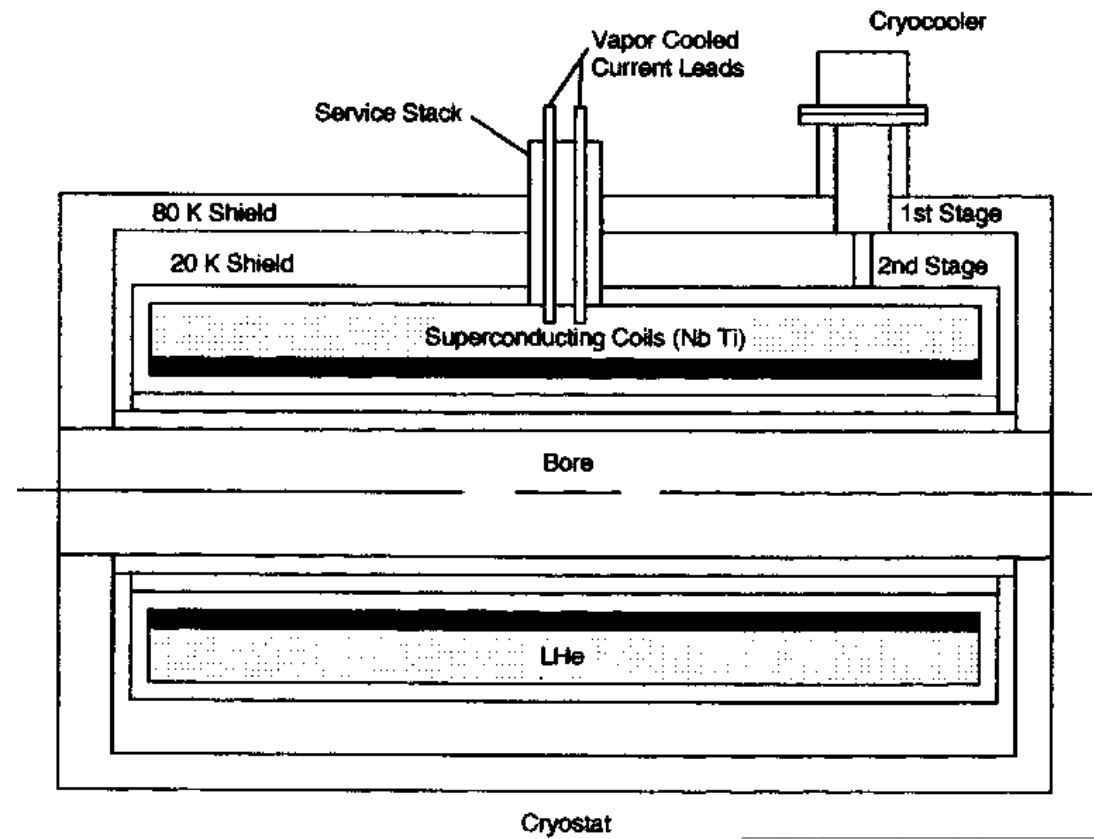
- + zuverlässig, moderate Kosten (ab ~20 000 €)
- + Umsatz ca. 20 000 Stk./Jahr
- mäßig effizient (0,7 ... 1,4 % Carnot bei 80 K)
- Kompressoreinheit 30 ... 80 kg
- Vibration Kaltkopf (Verdränger pneumatisch bewegt / motorgetrieben)

Einsatzgebiete:

- Kryo-Vakuumpumpen
- Schildkühlung Kernspintomographen
- Laborkryostate
- si Magnete („trockene Kühlung“)

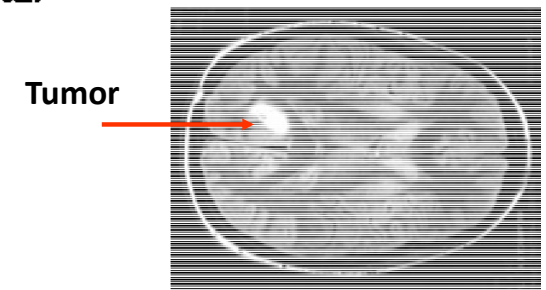


Gifford-McMahon-Kühler



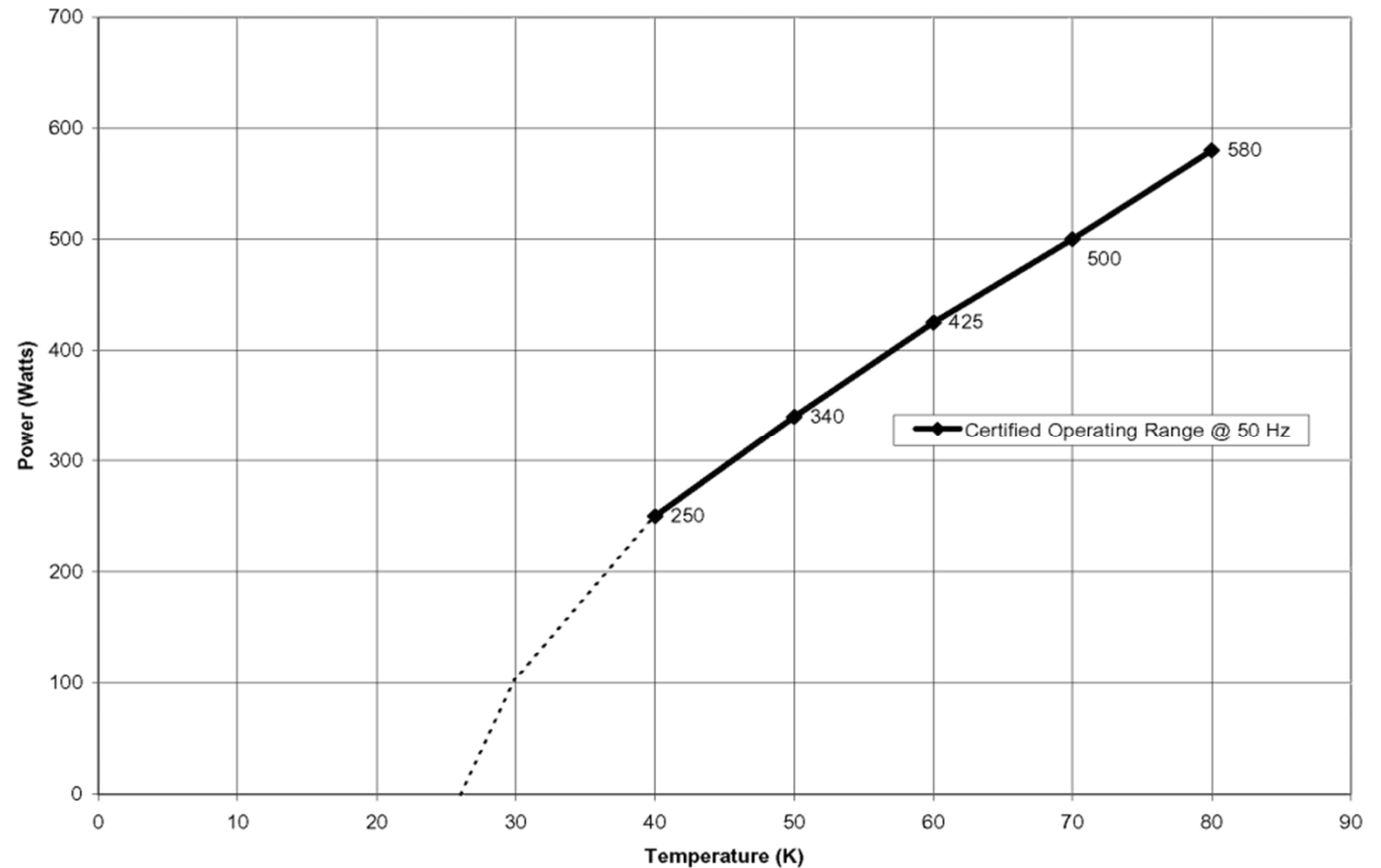
Schildkühlung MRI mit G-M-Kühler

neueste Edition Fa. Siemens:
G-M-Kühlung bis 4 K
„virtually zero boil-off“



Gifford-McMahon-Kühler

heute z.T. auch überraschend gute Wirkungsgrade !



G-M - Kühler AL600

Fa. CryoMech

www.cryomech.com

580 W @ 80 K

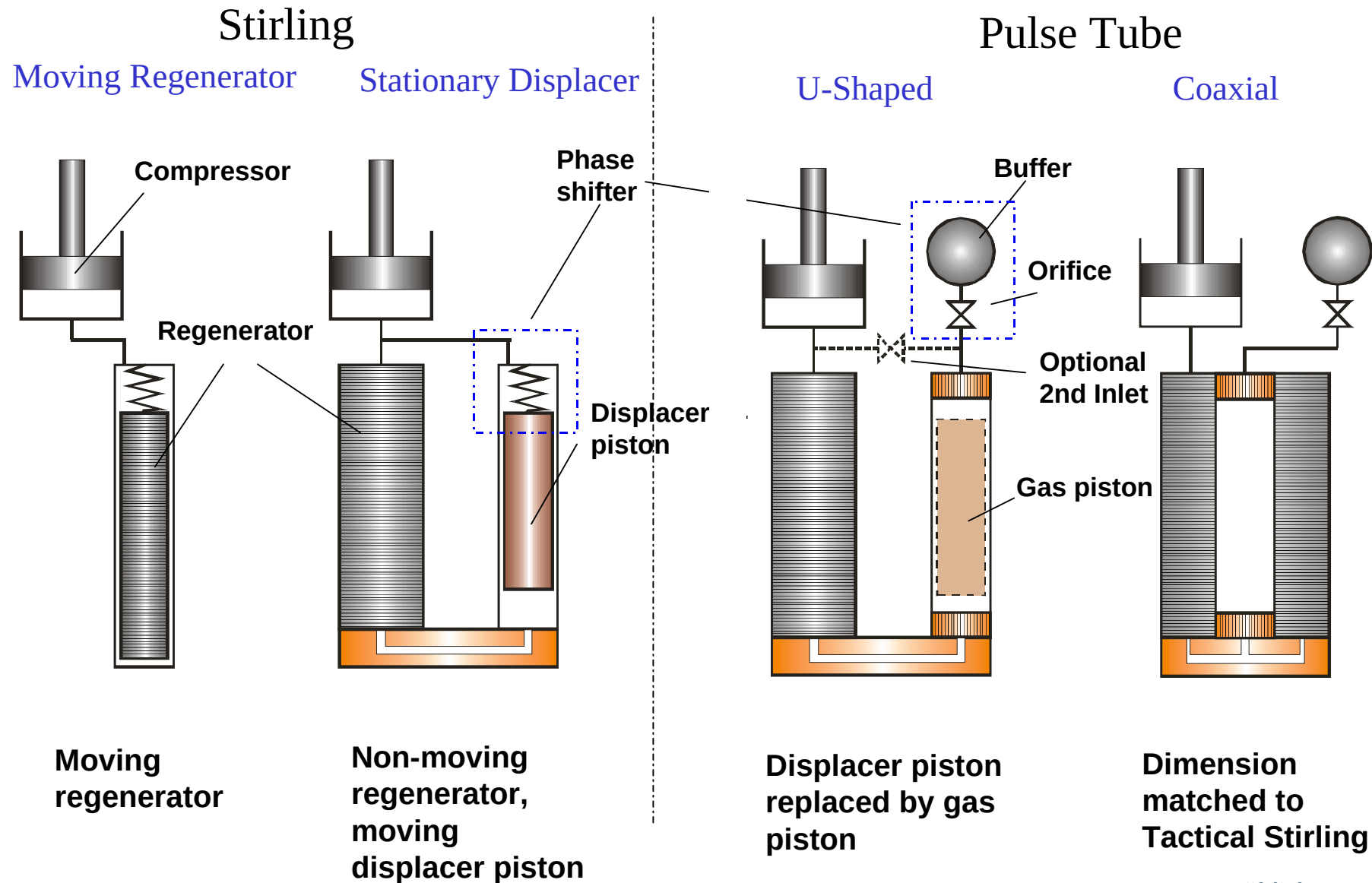
$P_{el} \approx 13 \text{ kW}$

Wartung alle 10 000 h

← entspricht
11 % 'Carnot' !

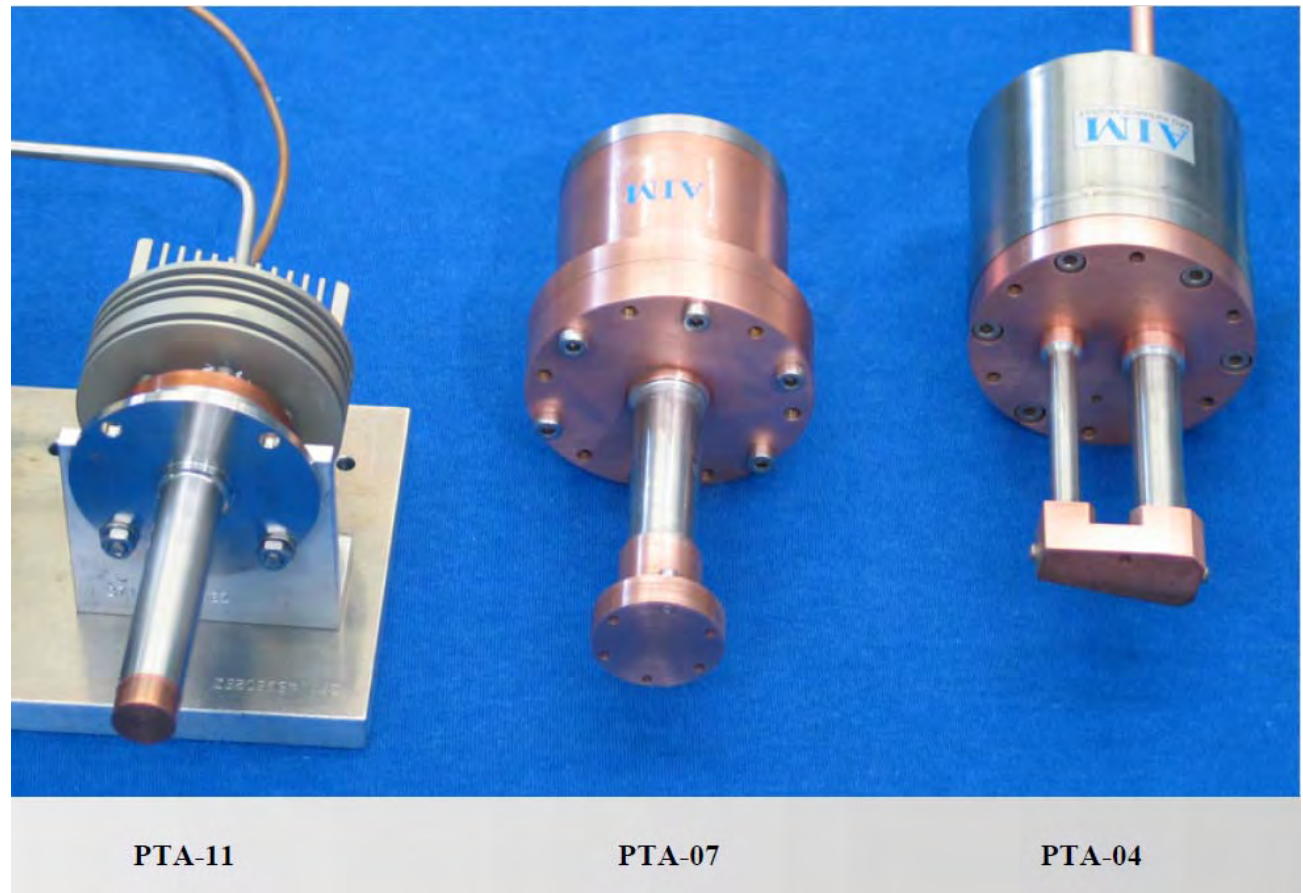
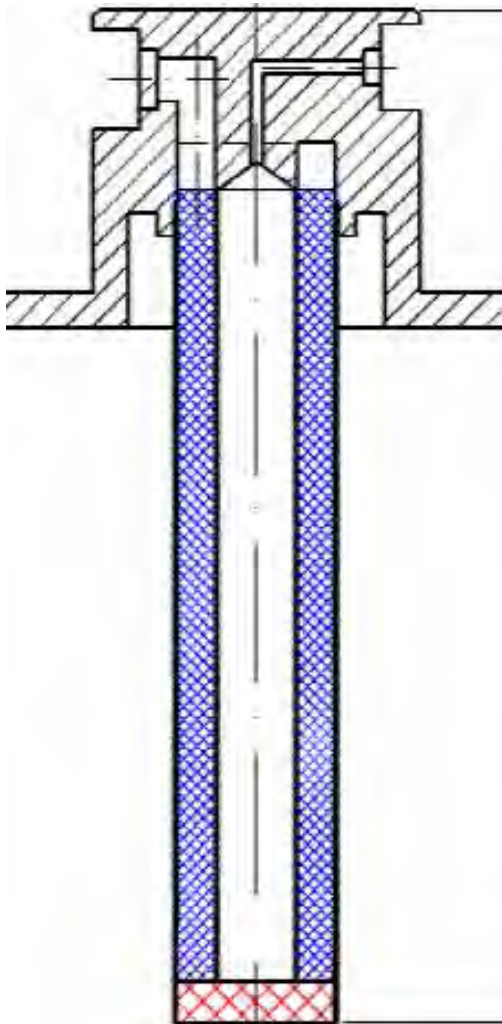
Pulsrohr-Kühler (engl.: Pulse Tube Cryocooler)

"Stirling ohne Verdrängerkolben" (statt dessen nur Gaskolben)

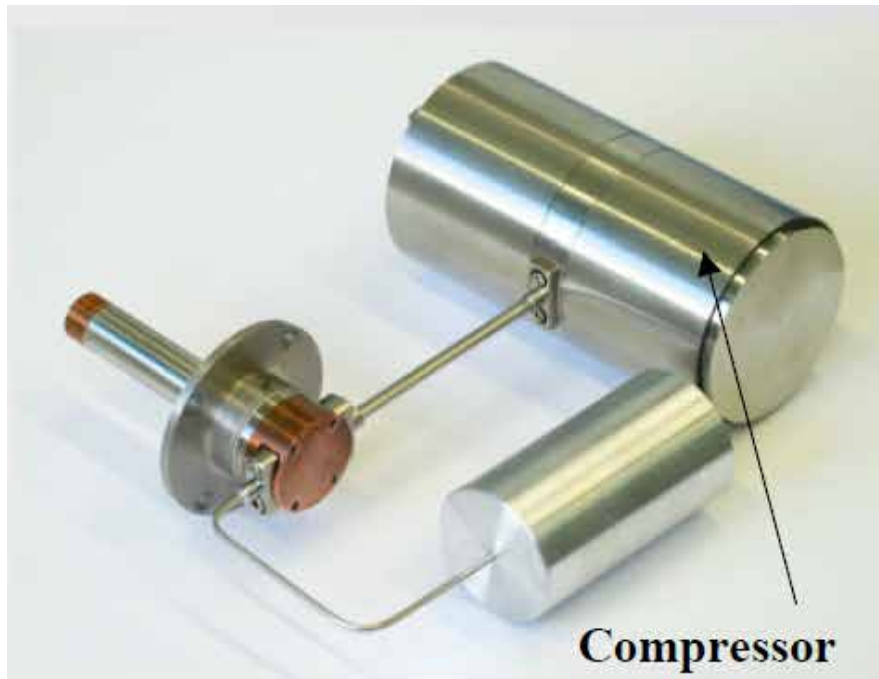


I. Rühlich, AIM Heilbronn

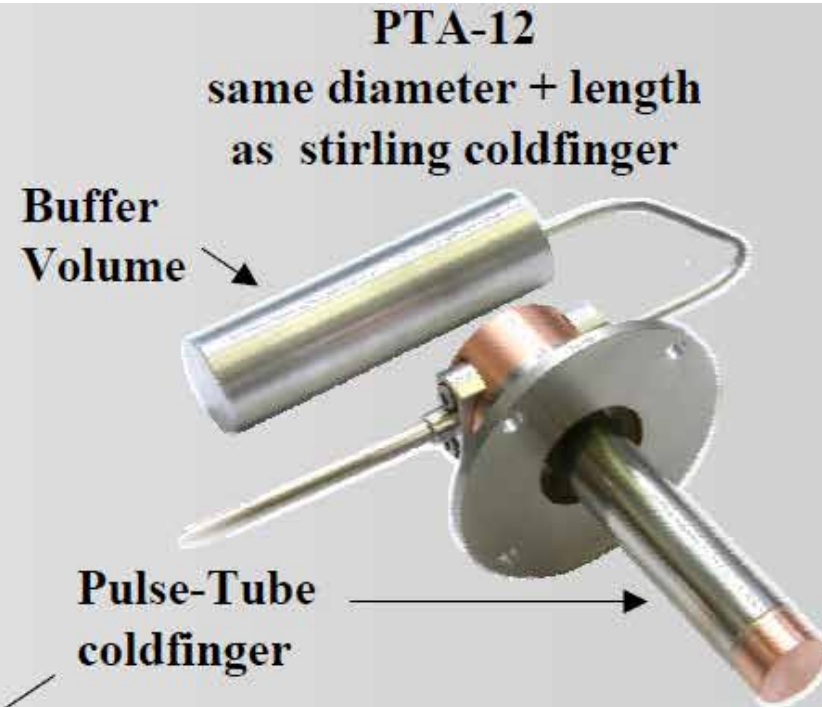
Schnittbild
PT-Kaltkopf koaxial



Design – „Evolution“ PT-Kaltkopf AIM



Compressor

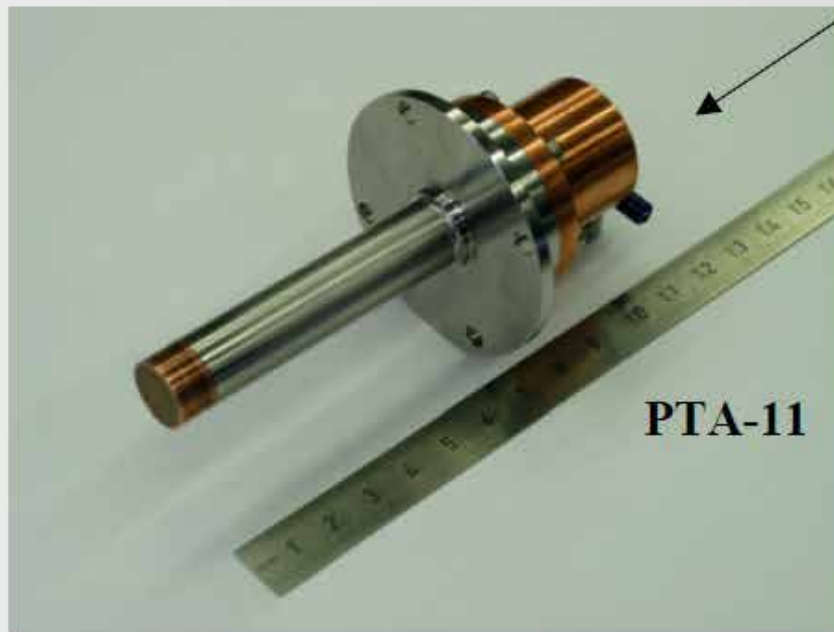


PTA-12

same diameter + length
as stirling coldfinger

Buffer
Volume

Pulse-Tube
coldfinger



PTA-11

Pulse Tube Coldfinger in stirling dimensions

- no moving part => low vibration
- no wear => unlimited life time,
- more robust than Stirling type
- Pulse Tube coldfinger does fit into same size dewar as the Stirling type coldfinger

Pulsrohr-Kühler (engl.: Pulse Tube Cryocooler)

eher zufällig entdeckt; seit ~ 1985 intensive Entwicklung

versch. Modifikationen:

basic / orifice / double inlet / inertance tube

Gestaltungsfreiheit: U-förmig, gestreckt, coaxial

$T_0 \approx 80 \dots 4 \text{ K}$ $T_{\min} = 1,3 \text{ K}$ (^3He nötig !)

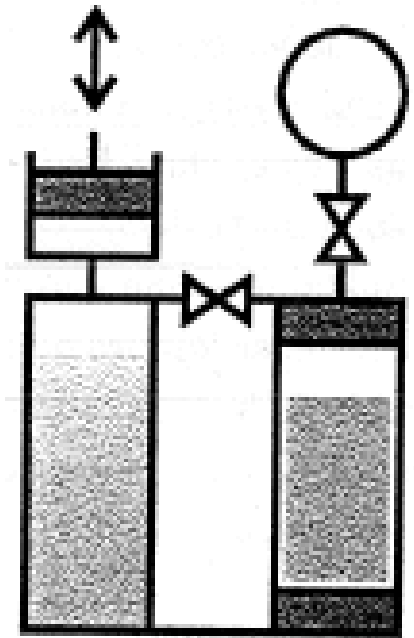
Wirkungsgrad: 1998 erstmals Stirling-Kühler ("the gold standard") überholt

15 ... 20 % „Carnot“ @ 80 K

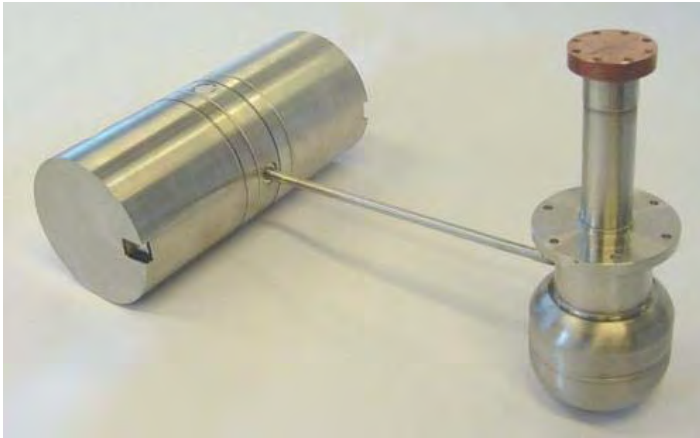
Arbeitsfrequenz: 1 ... 3 Hz oder 30 ... 60 Hz üblich

Kompressor:

- G-M-Typ: schnelllaufender Kompressor + Ventile
- Stirling-Typ: ventilloser Kompressor, resonant
- thermoakustischer Antrieb (TADOPTR)



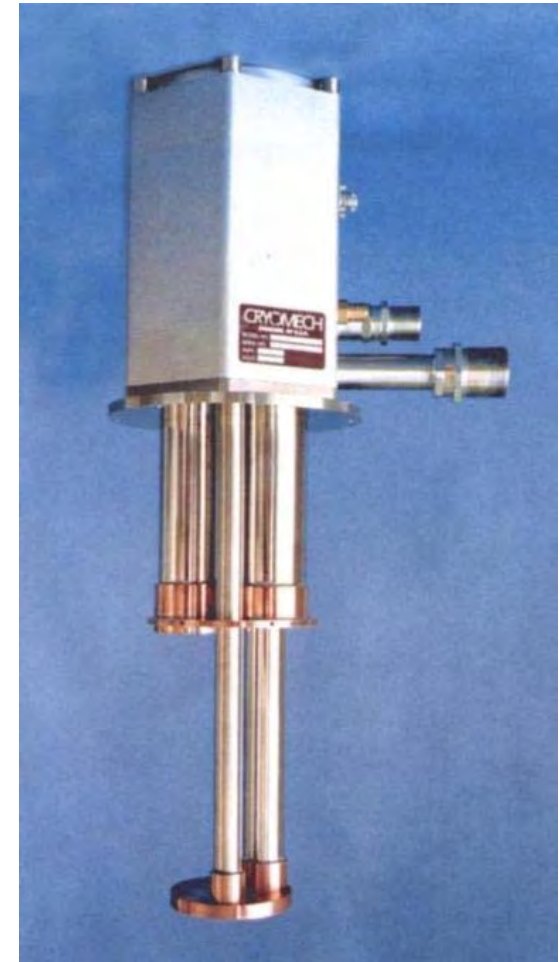
Pulsrohr-Kühler (engl.: Pulse Tube Cryocooler)



4W @ 80 K / 150 W input
Thales / Frankreich



8 W @77 K
250 W input
QDrive, USA



Cryomech PT 405
0.5 W @ 4 K + 30 W @ 65 K
5.5 kW input power
20 000 hr maintenance
1 Hz frequency (GM type)

Pulsrohr-Kühler (engl.: Pulse Tube Cryocooler)

Vor- und Nachteile:

- + mechanisch kritischer kalter Verdränger entfällt
 - weniger bewegte Teile, weniger Verschleiß, billiger
- + fast keine Vibrationen Kaltkopf, keine elektromagnet. Störungen
- + basiert auf idealem Gas (keine Einschränkungen Arbeitsbereich)
- + hocheffizient
- kurze Historie
- lageabhängig; nur bedingt skalierbar
- schwierige rechnerische Modellierung

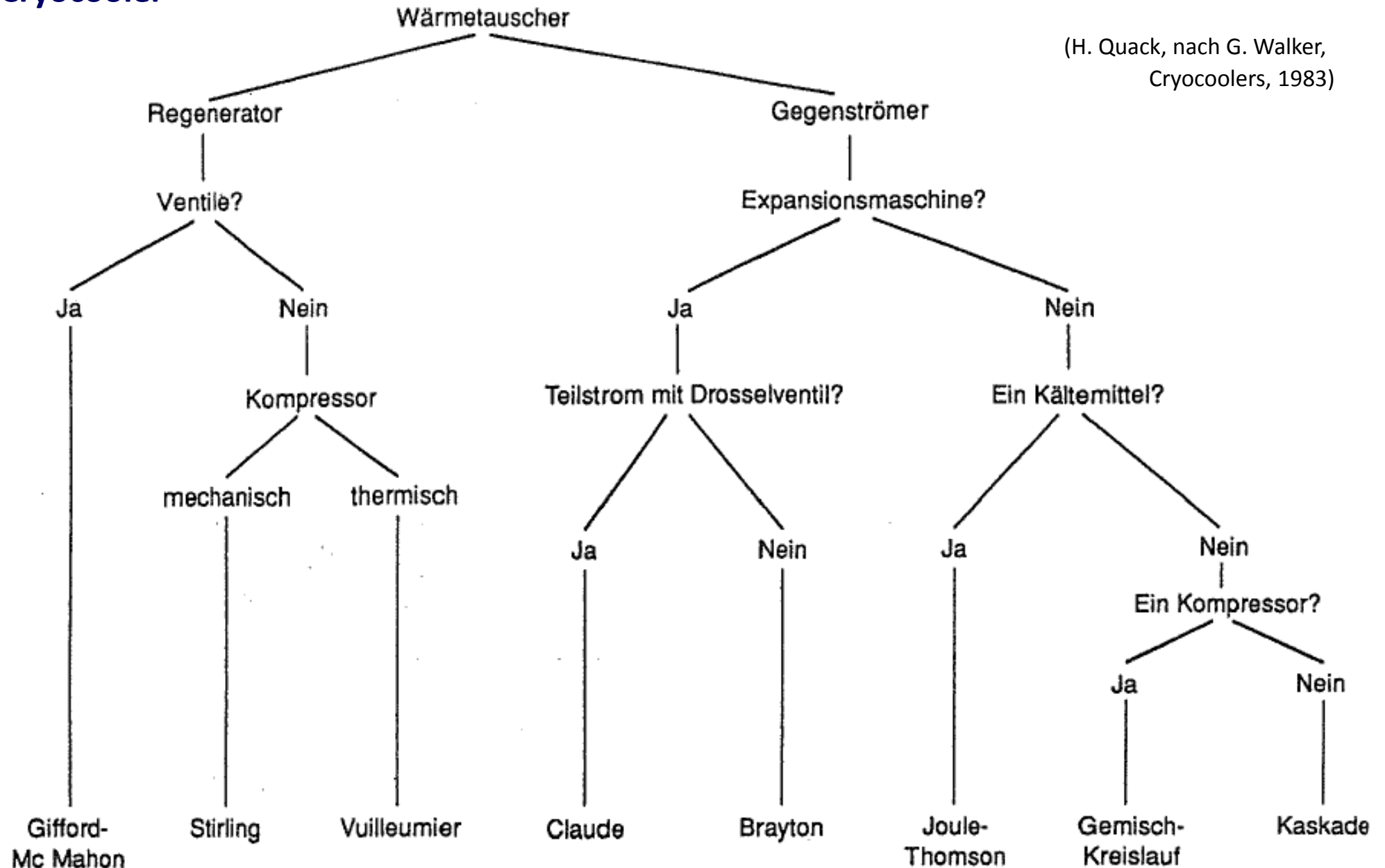
lebhaft Entwicklung

kommerzieller Systeme

- **wird andere Kühler in Zukunft verdrängen?**

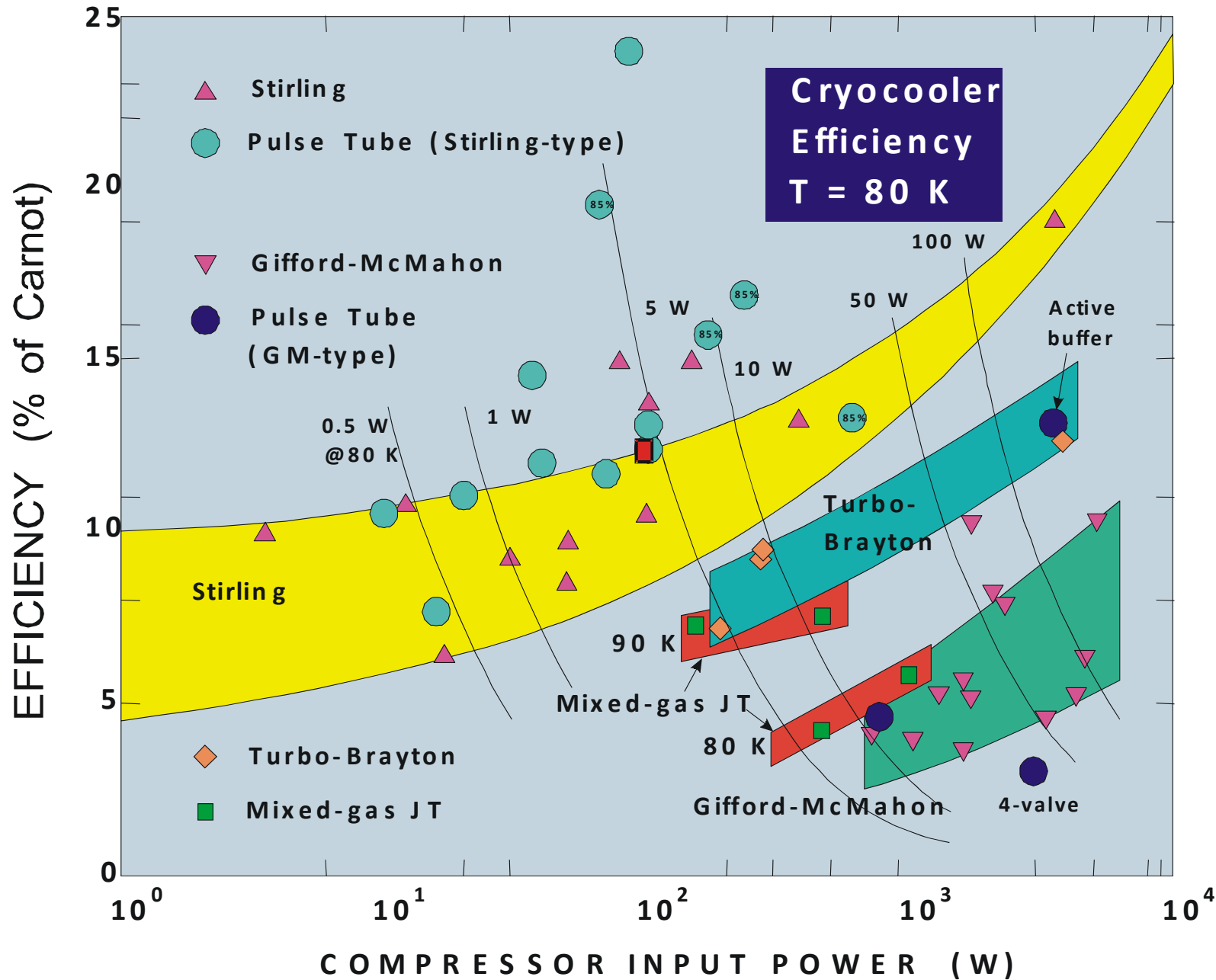
Cryocooler

(H. Quack, nach G. Walker,
Cryocoolers, 1983)



Klassifizierung nach Kreislauf - Konfiguration

Cryocooler



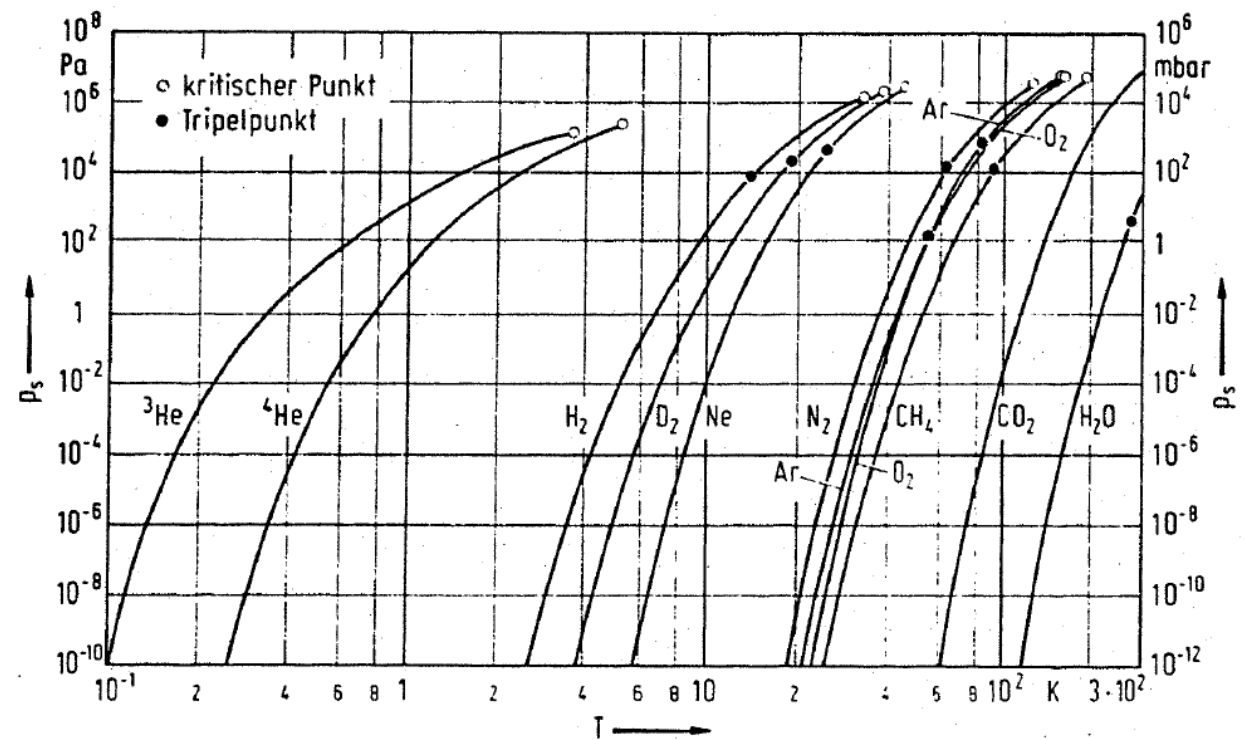
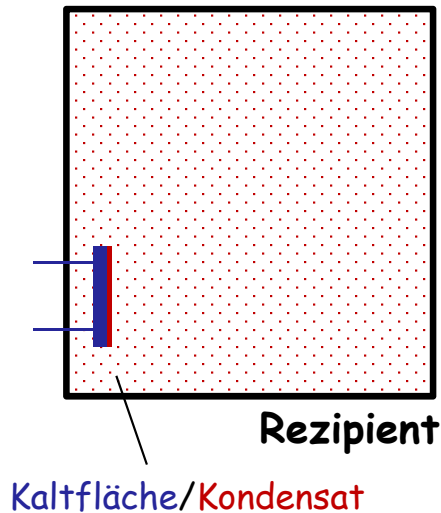
Effizienz
(„Carnot
Fraction“)
verschiedener
Kleinkühler

*R. Radebaugh,
NIST, Boulder/Co*

Kryopumpen

Vakuumerzeugung durch Kondensation des Gases an tiefgekühlter Fläche

maßgebend: Kondensationstemperatur
(Dampfdruckkurve)



Arbeitstemp. (-medium)

gepumpt werden (Enddruck < 10^{-6} mbar):

77 K (LN_2)

H_2O , CO_2 , höhere Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, Pumpenöle

21 K (LH_2)

+ Ar, N_2 , O_2 (Luftbestandteile), CH_4

4 K (LHe)

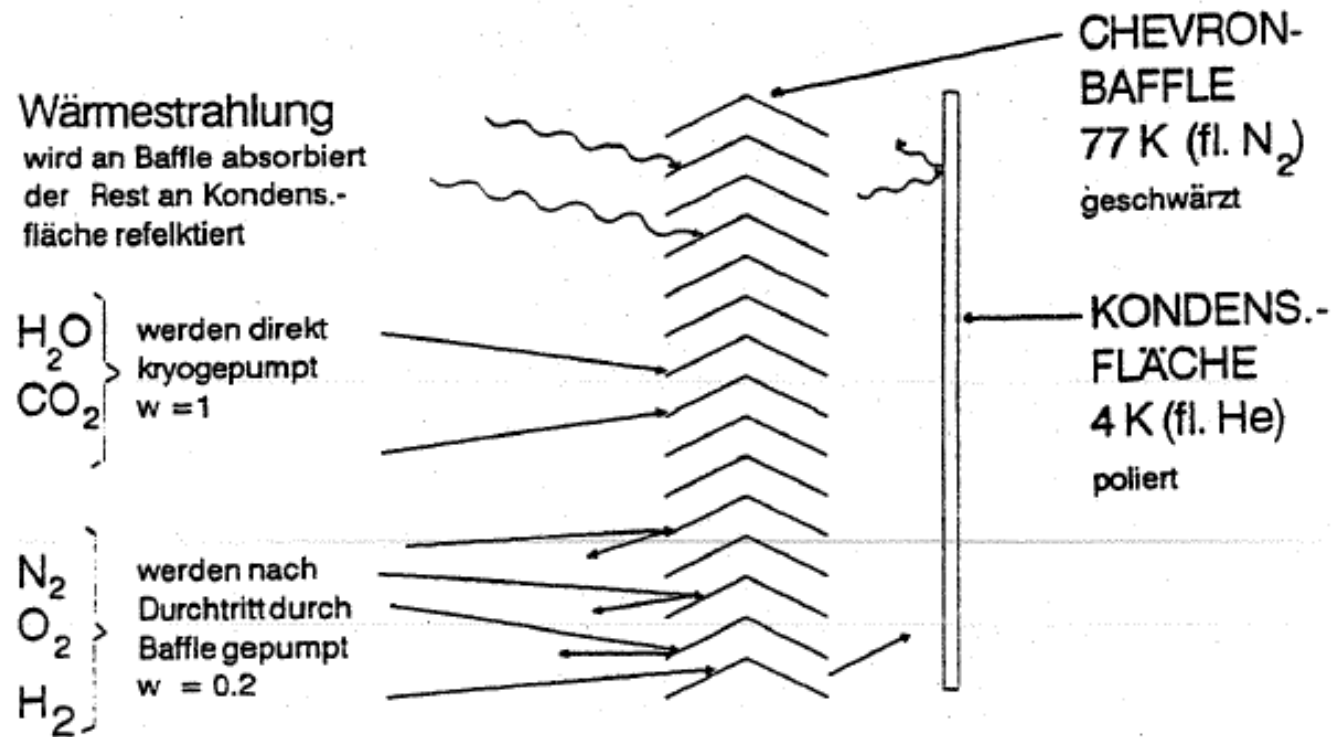
+ H_2

Erweiterung: Pumpwirkung oberhalb Kondensationstemperatur möglich durch

- Kryosorption (kalte Fläche zusätzlich belegt mit Aktivkohle, Molsieb)
- Kryotrapping (gleichzeitige Kondensation, z.B. Ar + CO_2 , He + Ar)

Kryopumpen

Technische Realisierung: im Allg. zwei Temperaturniveaus



typ. Arbeitsgebiet: $10^{-3} \dots 10^{-10}$ mbar

Aufnahmekapazität: begrenzt durch Dicke Kondensatschicht

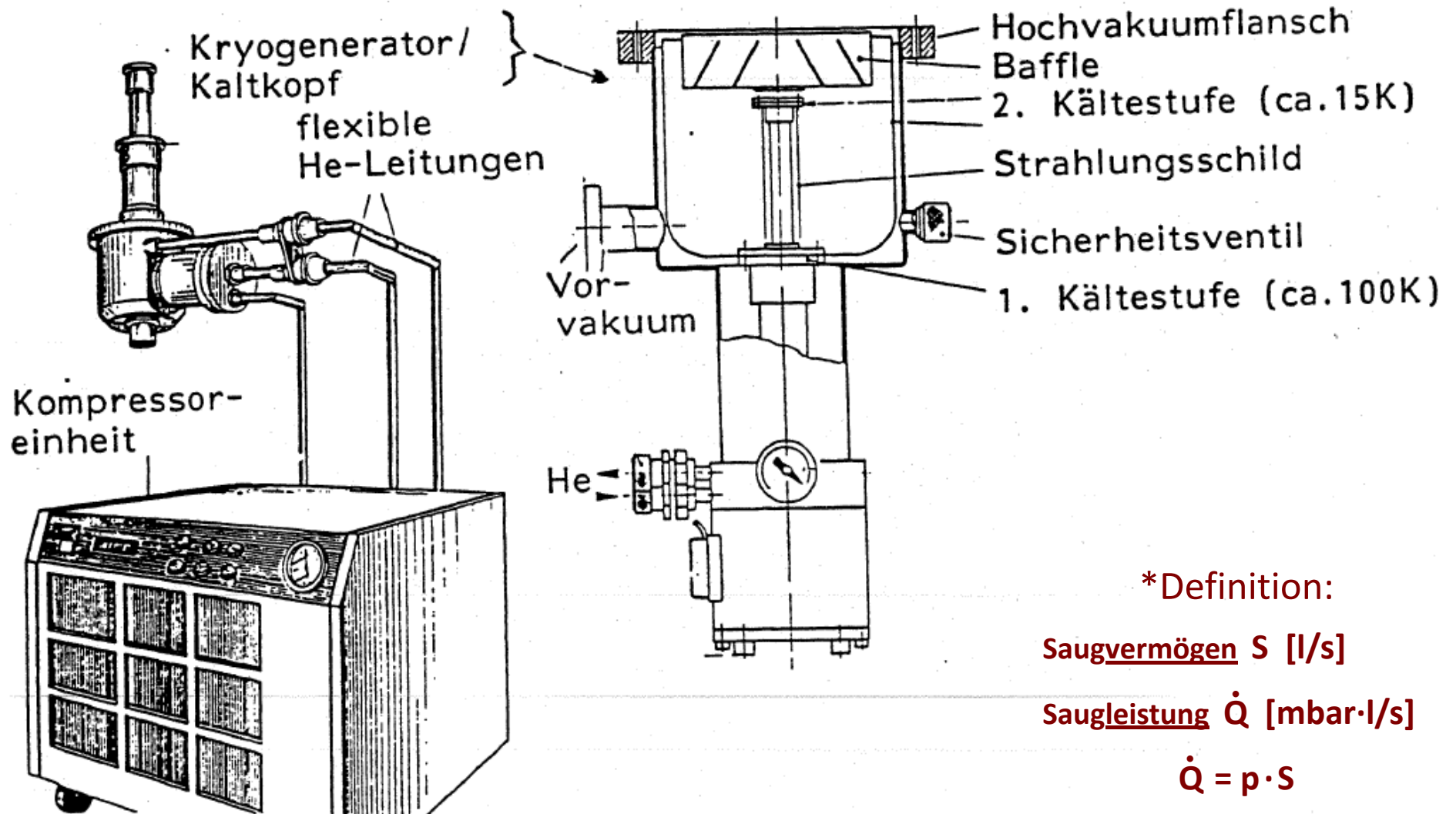
z.T. mehrere cm mögl., bis Temperaturgradient innerhalb Kondensat zu groß;
dann Regeneration durch Wiederaufwärmen (Gasfreisetzung)

G-M - Kryovakuumpumpen

häufigster Anwendungsfall für G-M-Kühler (Mikroelektronik 20 000 Stk./Jahr)

Saugvermögen für Luft typ. 1000 ... 10 000 l/s * (für H₂O ein Vielfaches)

Kaltkopf in Pumpeinheit integriert



*Definition:

Saugvermögen S [l/s]

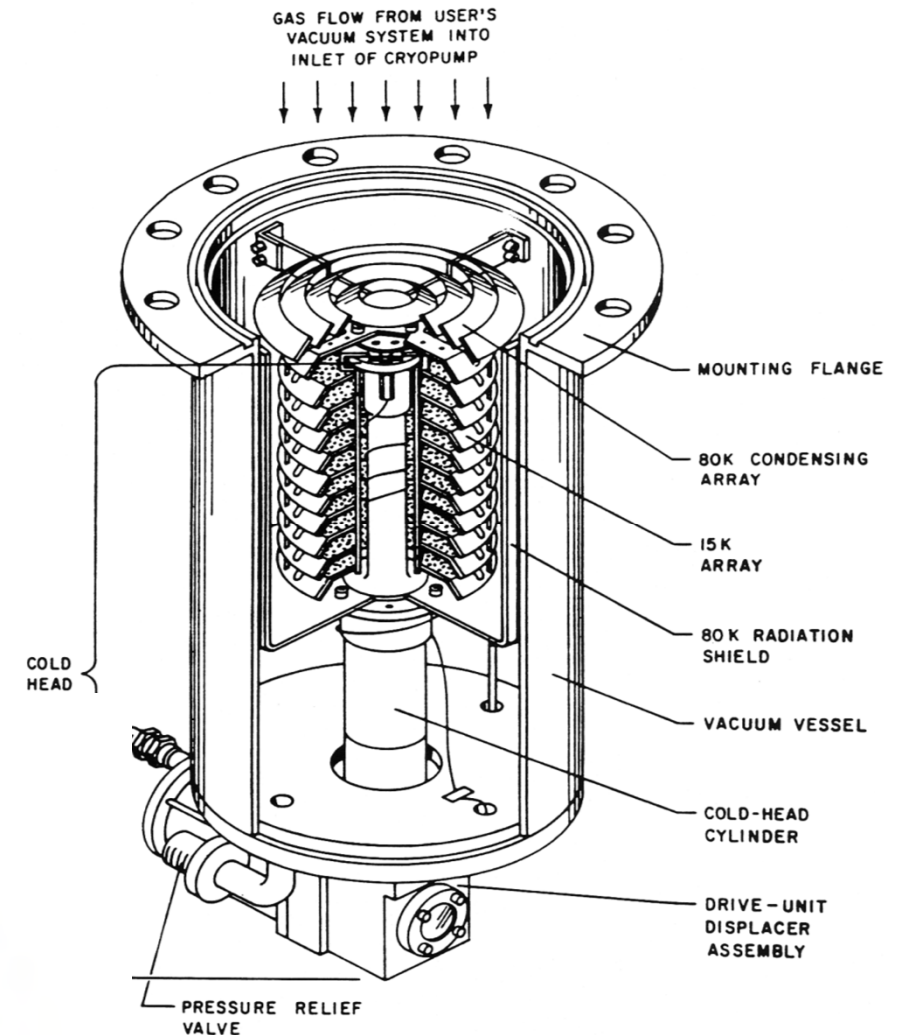
Saugleistung $\dot{Q}$ [mbar·l/s]

$$\dot{Q} = p \cdot S$$

Kryopumpen

- + extrem saubere Vakua (HL-Fertigung, Röhrenherstellung, Oberflächenbeschichtung, ...)
- + lageunabhängig
- + großer gestalterischer Spielraum
- + havarieunempfindlich (Partikel, Stromausfall)
- + ab $S > 10\,000$ l/s wirtschaftlichste Alternative
- aufwändige Kryotechnik notwendig
- nur Batch-Betrieb, gutes Vorvakuum nötig

Leybold COOLVAC 60000 CL;
Saugvermögen: 57'000 l / s



Badkryopumpen

älteste, klassische Variante

Bad-Kryopumpe für extrem niedrige Drücke und lange Standzeiten (CERN)

1: Kondensationsfläche, Ag-platiert

2: Cheffronbaffle

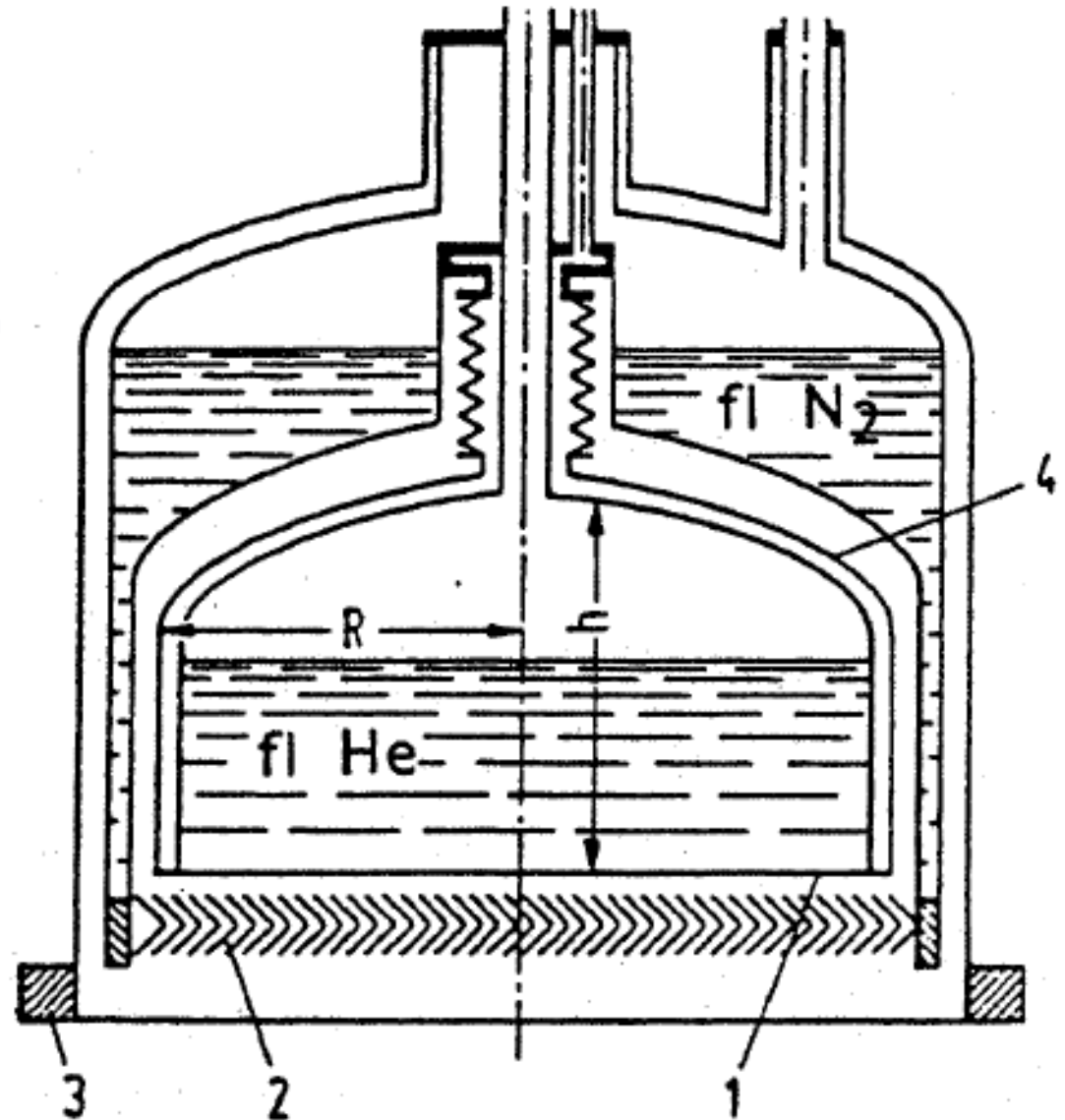
3: Anschlussflansch

4: Strahlungsschirm

Saugvermögen: N_2 4000 l/s

H_2 11 000 l/s

H_2O 19 000 l/s



ebenso: ⇒ Coldbox,
 ⇒ Dewarkannen
 ⇒ Transferleitungen (selbstevakuierend)

Großflächige Kryopumpen

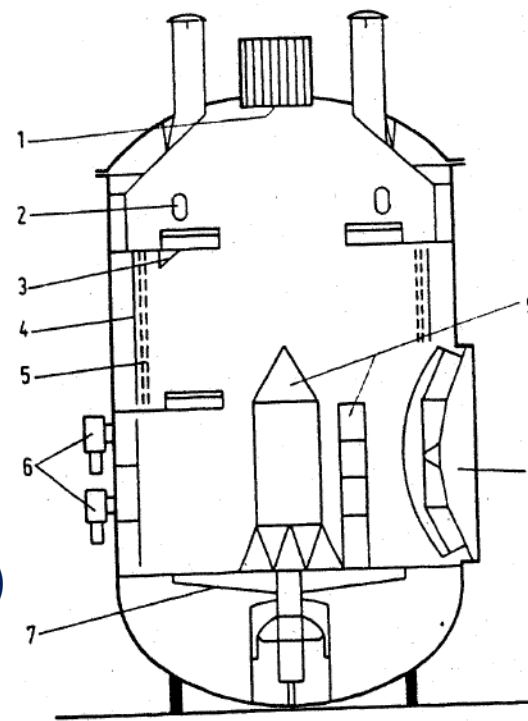
maßgeschneiderte Kondensationsfläche,
maßgeschneiderte Kälteanlage

Beispiele: Weltraumsimulationskammern,
Fusionsexperimente

HOUSTON CHAMBER (Höhe 40 m, $\varnothing$ 22 m)

Kondensationsflächen 180 m²

$S(N_2) = 7 \cdot 10^6$ l/s; $Q_0 = 7$ kW @ 13 K



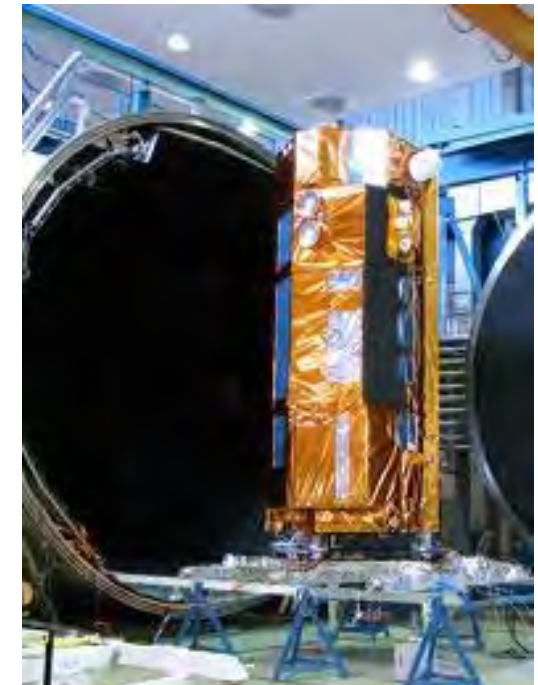
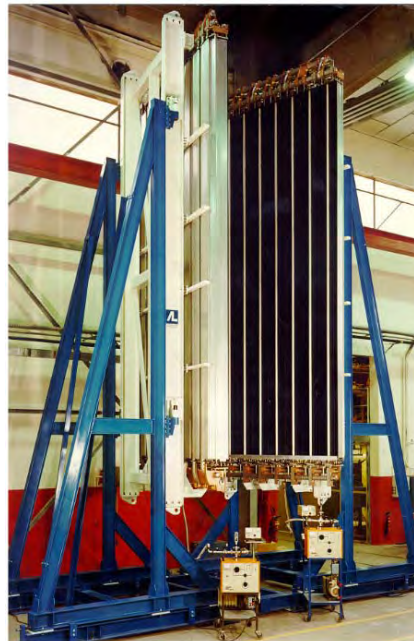
JET, Culham

(Neutralteilcheninjektion)

Pumpfläche 40 m²

$S = 8,5 \cdot 10^6$ l/s

LHe- und LN2 - Kühlung



IABG, Ottobrunn